



Project-Based Learning

Semester 3 & 5 · Teknik Informatika & Sistem Informasi Bisnis

Jurusan Teknologi Informasi · Politeknik Negeri Malang · 2025/2026

Cara Membaca Materi Ini

Bagian	Isi	Untuk Siapa
A. Ketentuan Umum	Konsep PBL, tim, fase, timeline, etika	Semua (TI & SIB)
B. Teknik Informatika	Integrasi MK, produk, contoh (Sem 3 & 5)	Mahasiswa TI
C. Sistem Informasi Bisnis	Integrasi MK, produk, contoh (Sem 3 & 5)	Mahasiswa SIB

💡 Baca **Bagian A** dulu, lalu lompat ke bagian prodi Anda (B atau C).

Berlaku untuk TI & SIB · Semester 3 & 5

Apa itu PBL?

Project-Based Learning (PBL) adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa belajar melalui **pengerjaan proyek nyata** yang menjawab kebutuhan nyata.

💡 Bukan sekadar tugas. Bukan sekadar presentasi. **Anda membangun produk.**

Di Jurusan TI Polinema, PBL bersifat **product-based**: setiap tim menghasilkan **produk digital yang berfungsi penuh**, dikerjakan secara terintegrasi lintas beberapa mata kuliah.

Mengapa Product-Based?

Pembelajaran Konvensional	PBL Product-Based
Tugas per MK, terpisah	Proyek terintegrasi lintas MK
Ujian sebagai ukuran utama	Produk & proses pengembangan
Belajar teori dulu, praktik kemudian	Belajar sambil membangun
Luaran berupa nilai	Luaran berupa produk yang bisa dipakai

Manfaat langsung

- Portofolio nyata saat melamar kerja atau magang
- Pengalaman kerja tim seperti di industri
- Memahami keterkaitan antar-mata kuliah secara langsung

Prinsip PBL yang Dipakai

1. **Berawal dari masalah nyata:** proyek dimulai dari kebutuhan atau persoalan yang benar-benar ada.
2. **Menggali solusi secara mandiri:** mahasiswa mengeksplorasi dan mencari jalan keluar sendiri, bukan mengikuti resep jadi.
3. **Produk nyata dan berfungsi:** yang dibangun harus benar-benar bekerja, bukan sekadar tampilan atau mockup.
4. **Refleksi berkala:** kemajuan dicatat dan ditinjau secara rutin melalui logbook.
5. **Kritik dan revisi:** milestone adalah titik perbaikan, bukan hukuman.
6. **Produk yang ditampilkan:** hasil akhir dipamerkan lewat demo atau expo.

Model Tim

Ketentuan	Detail
Ukuran tim	4 sampai 5 mahasiswa per tim
Penyesuaian	Jumlah tim menyesuaikan total mahasiswa dalam kelas
Pembentukan	Di dalam kelas, per program studi

Setiap tim memperoleh **arahan bersama dari seluruh dosen pengampu mata kuliah terintegrasi** pada semester tersebut, bukan dari satu orang saja.

Fokus pembentukan tim ada pada **ukuran yang efektif**: cukup kecil untuk solid, cukup besar untuk membangun produk penuh.

Alur 5 Fase PjBL

Fase	Fokus Kegiatan	Perkiraan Waktu
1. Identifikasi	Menemukan masalah nyata, menentukan ide produk, memahami calon pengguna	Minggu 1-3
2. Perencanaan	Menyusun rencana produk: fitur, desain awal, pembagian kerja, target	Minggu 3-4
3. Pengembangan	Membangun produk bertahap (iterasi), mencatat kemajuan di logbook	Minggu 5-12
4. Pengujian & Pengemasan	Menguji, memperbaiki, menyiapkan dokumentasi	Minggu 13-15
5. Diseminasi	Menampilkan produk final lewat demo atau expo	Minggu 16

Rincian luaran tiap fase dapat sedikit berbeda menyesuaikan mata kuliah terintegrasi.

Timeline 16 Minggu

Minggu	Kegiatan	Milestone
1 - 3	Pembentukan tim · Identifikasi masalah · Penyusunan rencana	
4	Review proposal produk	● PROPOSAL
5 - 7	Perancangan · Pembangunan fitur inti (iterasi 1)	
8	Demo progres tengah semester	● MILESTONE 1
9 - 11	Pengembangan lanjut · Integrasi · Mulai pengujian	
12	Demo produk fungsional + hasil uji	● MILESTONE 2
13 - 15	Perbaikan · Dokumentasi · Persiapan expo	
16	Demo Day / Expo produk final	● MILESTONE 3 (FINAL)

4 Milestone: Yang Ditunjukkan

Milestone	Minggu	Yang Ditunjukkan Tim
● Proposal	4	Ide produk & rencana pengembangan yang disetujui
● Milestone 1	8	Produk inti atau MVP sudah berjalan (demo)
● Milestone 2	12	Produk fungsional lengkap + hasil pengujian
● Final	16	Produk final + dokumentasi, ditampilkan lewat demo/expo

Kriteria "produk berjalan" yang **spesifik per prodi** ada di Bagian B (TI) dan C (SIB).

Kontribusi Individu

Meskipun bekerja dalam tim, **kontribusi setiap anggota tetap diperhatikan.**

- Keterlibatan aktif pada bagian masing-masing
- Tanggung jawab menyelesaikan tugas yang diambil
- Konsistensi mengikuti proses dari awal sampai akhir

Anggota yang bekerja sungguh-sungguh mendapat pengakuan; anggota yang pasif menanggung konsekuensinya. Proses, bukan hanya hasil akhir, yang dilihat.

Aturan Proposal

- Proposal produk **harus disetujui** sebelum tim melanjutkan ke tahap pengembangan.
- Bila belum disetujui, tim **merevisi dan mengajukan ulang** paling lambat **Minggu 5**.
- Bentuk penyampaian proposal **menyesuaikan ketentuan mata kuliah terkait**; presentasi atau sidang formal tidak selalu diwajibkan.

Tujuannya memastikan arah produk jelas dan layak sebelum dibangun.

Etika Akademik: Orisinalitas & AI

Orisinalitas

- Produk dan dokumentasi **harus karya tim sendiri**.
- Aset atau library pihak ketiga (kode, gambar, dataset) **wajib diatribusi** dan sesuai lisensi.

Penggunaan AI

-  **Boleh** sebagai alat bantu (coding assistant, brainstorming, debugging, penulisan).
-  **Wajib** memahami dan mampu menjelaskan seluruh kode atau produk.
-  **Wajib** mendeklarasikan penggunaan AI di dokumentasi (bagian apa, untuk apa).
-  **Dilarang** menyerahkan output AI mentah tanpa pemahaman.

Prinsip: **AI mempercepat, bukan menggantikan pemahaman Anda.**

Mitra Industri (Opsional, Dianjurkan)

Mengapa dianjurkan?

- Produk menjawab masalah **nyata**, bukan fiktif
- Pengalaman berkomunikasi dengan klien
- Nilai tambah untuk portofolio

Siapa yang bisa jadi mitra?

UMKM, toko, kafe, bengkel · organisasi/komunitas · instansi pemerintah · perusahaan.

Mekanisme

1. Identifikasi mitra pada Minggu 1-2
2. Sampaikan ke **dosen pengampu atau koordinator PBL**
3. Mitra terhubung minimal saat proposal dan produk final





TI Sem 3: Integrasi Mata Kuliah

Mata Kuliah	Peran dalam PBL	Kategori
Manajemen Proyek	Perencanaan, pembagian kerja, pelacakan kemajuan produk	● Utama
Desain dan Pemrograman Web	Implementasi aplikasi web	● Inti teknis
Basis Data Lanjut	Perancangan & implementasi basis data	● Inti teknis
Sistem Informasi Manajemen	Analisis kebutuhan & konteks organisasi	● Pendukung

Manajemen Proyek menjadi penggerak utama PBL: proyek direncanakan dan dikelola dengan kaidah manajemen proyek.

TI Sem 3: Target Produk & Kriteria Berjalan

 Aplikasi web berbasis data untuk kebutuhan manajemen informasi, dikelola dengan kaidah manajemen proyek.

Produk dianggap **berjalan** bila:

- ☒ Aplikasi web **berjalan penuh** dan bisa didemokan (bukan mockup)
- ☒ **CRUD berfungsi pada beberapa entitas utama yang saling berelasi** (minimal 3 entitas)
- ☒ **Minimal 2 peran pengguna** dengan hak akses berbeda
- ☒ Ada **laporan atau dashboard** sesuai konsep Sistem Informasi Manajemen
- ☒ Dikelola dengan **kaidah manajemen proyek** (rencana, pembagian kerja, pelacakan)
- ☒ Data uji terisi dan **alur utama stabil** saat didemokan

TI Sem 3: Contoh Ide Produk

-  Sistem manajemen inventaris barang (sekolah, koperasi, UMKM)
-  Aplikasi peminjaman ruang atau peralatan kampus
-  Sistem pendaftaran & absensi kegiatan organisasi
-  Aplikasi pencatatan transaksi & laporan keuangan sederhana
-  Sistem tiket layanan IT internal (helpdesk)
-  Sistem antrian & jadwal layanan (klinik atau puskesmas kecil)
-  Aplikasi manajemen event & pendaftaran peserta
-  Sistem manajemen perpustakaan mini

Anda bebas mengusulkan ide lain sesuai kriteria. Mitra nyata memberi nilai tambah.

TI Sem 3: Kriteria Ruang Lingkup

Skala	Ciri
✗ Terlalu kecil	Hanya 1 form atau 1 tabel tanpa peran; selesai kurang dari 2 minggu
✓ Pas (ideal)	3-5 entitas berelasi, 2-3 peran, 1-2 laporan, alur kerja utuh
✗ Terlalu besar	Multi-modul enterprise, pembayaran nyata, web + mobile + AI sekaligus

Jika ragu, mulai dari **alur inti** dan sisakan fitur tambahan sebagai cadangan.



TI Sem 5: Integrasi Mata Kuliah

Skala naik dari Semester 3: dari web ke **mobile + machine learning**, dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Mata Kuliah	Peran dalam PBL	Kategori
Pemrograman Mobile	Implementasi aplikasi mobile	● Inti
Pembelajaran Mesin	Model ML yang terintegrasi ke produk	● Inti
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Rencana uji, test case, laporan pengujian	● Pendukung

Tantangan: mengintegrasikan ML ke aplikasi mobile yang benar-benar berjalan, bukan sekadar eksperimen di notebook.

TI Sem 5: Target Produk & Kriteria Berjalan

  Aplikasi mobile dengan minimal satu fitur berbasis ML, teruji mutunya.

Produk dianggap **berjalan** bila:

- ☒ Aplikasi mobile **terpasang & berjalan** di perangkat atau emulator (demo live)
- ☒ **Minimal 1 fitur ML** memberi **output nyata** di dalam aplikasi (mis. hasil klasifikasi tampil ke pengguna)
- ☒ **Model dievaluasi** dengan metrik jelas (akurasi, precision, recall)
- ☒ **Rencana pengujian dieksekusi**: ada test case dan hasilnya, bukan sekadar rencana
- ☒ **Alur utama stabil** saat didemokan

Model yang hanya ada di notebook tanpa terintegrasi ke aplikasi belum memenuhi kriteria.

TI Sem 5: Contoh Ide Produk

Pilih domain yang **ada datanya** atau bisa dikumpulkan. Data adalah fondasi ML.

- 🩺 Deteksi dini penyakit dari foto (kulit, mata, daun tanaman)
- 🌱 Prediksi hasil panen atau deteksi hama dari foto
- 🗣️ Pengenalan bahasa isyarat lewat kamera
- 😊 Analisis sentimen catatan harian (kesehatan mental)
- 🚗 Deteksi kerusakan kendaraan dari foto (bengkel)
- 🍏 Klasifikasi mutu atau kematangan buah untuk sortir UMKM
- 🗑️ Klasifikasi jenis sampah untuk edukasi daur ulang
- 💬 Chatbot FAQ layanan dengan NLP sederhana

TI Sem 5: Kriteria Ruang Lingkup

Skala	Ciri
✗ Terlalu kecil	Hanya notebook ML tanpa aplikasi; atau app CRUD tanpa fitur ML
✓ Pas (ideal)	1 fitur ML matang, terintegrasi ke app mobile, + pengujian + fitur pendukung
✗ Terlalu besar	Banyak model kompleks + video real-time + backend skala besar sekaligus

Satu fitur ML yang benar-benar jalan lebih baik daripada banyak fitur setengah jadi.





SIB Sem 3: Integrasi Mata Kuliah

Mata Kuliah	Peran dalam PBL	Kategori
Pemrograman Web	Implementasi aplikasi web produk	● Inti
Basis Data Lanjut	Perancangan & implementasi basis data	● Inti
Desain UI/UX	Wireframe, prototipe, kualitas antarmuka	● Pendukung

Fokus: aplikasi web bisnis yang **rapi, mudah dipakai**, dan didukung basis data yang terancang.

SIB Sem 3: Target Produk & Kriteria Berjalan

 Aplikasi web bisnis dengan antarmuka dan pengalaman pengguna yang baik, didukung basis data.

Produk dianggap **berjalan** bila:

- ☒ Dapat **didemokan** dengan **alur bisnis utama tuntas** dari awal sampai akhir
- ☒ **CRUD** pada beberapa entitas domain bisnis berfungsi
- ☒ **UI konsisten & responsif** (rapi di ukuran layar berbeda)
- ☒ Ada **prototipe atau wireframe** yang menjadi acuan dan sesuai hasil akhir
- ☒ Data uji terisi mencerminkan skenario nyata; **alur utama stabil**

"Alur bisnis tuntas" berarti pengguna bisa menyelesaikan satu skenario penuh (misalnya pesan, bayar, konfirmasi).

SIB Sem 3: Contoh Ide Produk

-  Toko online sederhana (UMKM lokal)
-  Sistem pemesanan & manajemen jasa (salon, laundry, bengkel)
-  Portal pendaftaran kursus atau pelatihan online
-  Aplikasi pemesanan makanan atau katering
-  Dashboard laporan penjualan untuk UMKM
-  Sistem kasir (POS) sederhana untuk warung atau kedai
-  Sistem reservasi tempat (co-working, lapangan, studio)
-  Aplikasi pencatatan iuran atau tagihan komunitas

Produk terbaik lahir dari masalah yang benar-benar Anda atau mitra rasakan.

SIB Sem 3: Kriteria Ruang Lingkup

Skala	Ciri
✗ Terlalu kecil	Landing page statis; atau 1 form tanpa proses bisnis
✓ Pas (ideal)	1 proses bisnis utuh, 2-3 peran, UI rapi, 3-5 entitas
✗ Terlalu besar	Marketplace multi-vendor + pembayaran nyata + aplikasi mobile sekaligus

Utamakan **satu alur bisnis yang mulus dan berdesain baik** daripada banyak fitur mentah.



SIB Sem 5: Integrasi Mata Kuliah

Skala naik dari Semester 3: web **lebih kompleks**, dikelola sebagai proyek, dan teruji secara terstruktur.

Mata Kuliah	Peran dalam PBL	Kategori
Pemrograman Web Lanjut	Aplikasi web kompleks (SPA, API, autentikasi)	● Inti
Manajemen Proyek	Pengelolaan, penjadwalan, manajemen perubahan	● Pendukung
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Rencana uji, test case, laporan pengujian	● Pendukung

Produk Semester 3 boleh dilanjutkan, asalkan ada **peningkatan yang signifikan**.

SIB Sem 5: Target Produk & Kriteria Berjalan

 Aplikasi web bisnis kompleks, dikelola dengan baik, teruji mutunya.

Produk dianggap **berjalan** bila:

- ☒ Web **berjalan & didemokan** dengan arsitektur yang lebih matang
- ☒ **Minimal 3 peran** atau kompleksitas fitur yang signifikan berfungsi
- ☒ **Test case dieksekusi** dan bug yang ditemukan **ditangani** (terdokumentasi)
- ☒ **Pengelolaan proyek terdokumentasi** (jadwal, risiko, perubahan)
- ☒ Ada **dashboard atau analitik** yang menampilkan data nyata

Produk lanjutan Semester 3 harus menunjukkan **peningkatan nyata** pada fitur, teknologi, atau mutu.

SIB Sem 5: Contoh Ide Produk

Produk Semester 3 yang di-upgrade besar sangat diperbolehkan dan diapresiasi.

-  E-commerce multi-vendor + manajemen stok & laporan penjualan
-  Sistem reservasi & manajemen properti (hotel kecil, kos)
-  Sistem informasi klinik: antrian, rekam medis dasar, laporan
-  Dashboard analitik bisnis multi-cabang
-  Manajemen pelatihan: pendaftaran, materi, progres, sertifikat
-  Portal manajemen proyek internal (mini Trello atau Jira)
-  Sistem kepegawaian mini (absensi, cuti, penggajian sederhana)
-  Aplikasi invoicing & langganan (subscription billing)

SIB Sem 5: Kriteria Ruang Lingkup

Skala	Ciri
✗ Terlalu kecil	CRUD sederhana setara Sem 3 tanpa peningkatan, tanpa pengujian atau analitik
✓ Pas (ideal)	3+ peran, arsitektur modern, pengujian berjalan, dashboard analitik
✗ Terlalu besar	ERP penuh multi-departemen + integrasi pihak ketiga masif dalam 16 minggu

Ukur ambisi dengan kapasitas tim 4-5 orang dan waktu 16 minggu.



**PBL bukan tentang kesempurnaan di awal,
tapi tentang belajar, membangun, dan bertumbuh bersama.**

Jurusan Teknologi Informasi · Politeknik Negeri Malang